

Tema1. Introducción y aplicaciones

TÉCNICAS Y DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL

MASTER EN INFORMÁTICA GRÁFICA,
JUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

Pablo Toharia
pablo.toharia@urjc.es



Bibliografía

- Virtual Reality Technology (Second Edition) Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet
Ed. Wiley-IEEE Press, 2003

Introducción a la RV

Índice

1. Definición
2. Las 3 “I”s de la RV
3. Los inicios de la RV
4. Primeros sistemas comerciales
5. Componentes de la RV
6. Conceptos básicos

Definición

- La RV ha crecido de forma relativamente rápida
 - Un gran número de trabajos, publicaciones, conferencias, etc.
 - Definiciones y descripciones variadas y a veces inconsistentes
- Primero definir que no es RV:
 - Telepresencia
 - Realidad aumentada
 - Primeras definiciones basadas en los dispositivos

Definición

- Burdea *et al.* prefieren definir la RV según su funcionalidad:
 - Es una simulación para crear un mundo con apariencia en cierta forma realista
 - Se usan los gráficos por computador
 - El mundo sintetizado no es estático
 - Responde a la entrada de los usuarios
 - **Interactivo**
- **“Virtual reality is a high-end user-computer interface that involves real-time simulation and interactions through multiple sensorial channels”**
 - Los canales pueden ser: visual, auditivo, táctil, olfato y gusto

Definición

- Interfaz de usuario que implica simulación en tiempo real e interacción a través de múltiples canales sensoriales (visión, sonido, tacto, olor, gusto)
- Presencia e inmersión:
 - Presencia: sensación subjetiva de encontrarse en el mundo virtual
 - Inmersión: sentirse parte de una experiencia sintética

Las tres “I”s de la RV

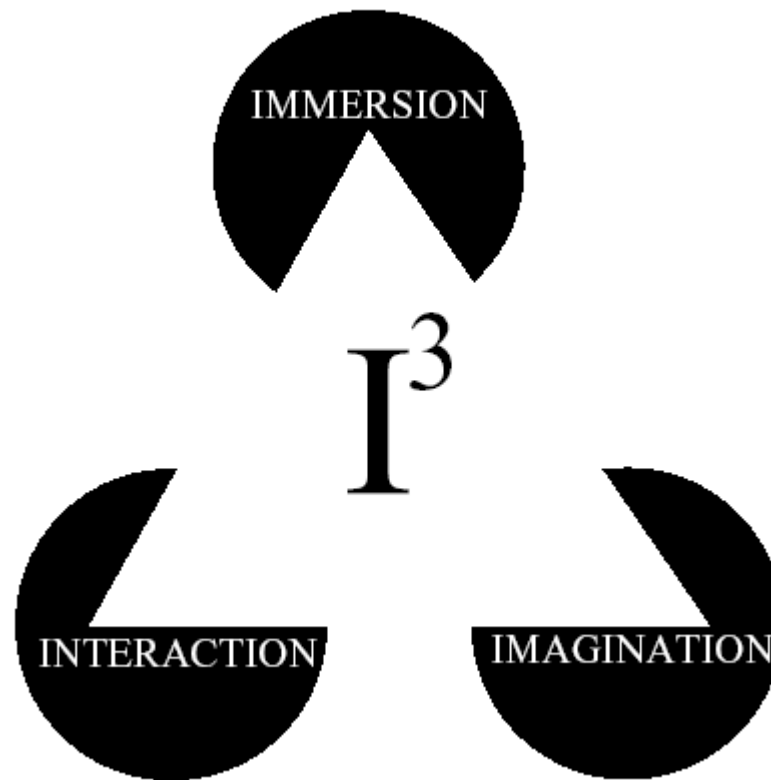
- Hemos visto que la RV debe ser:
 - Interactiva
 - Inmersiva
- Inmersión:
 - El usuario pierde el contacto con la realidad al percibir únicamente estímulos del mundo virtual (éstos estímulos pasan a ser primarios)
- Interacción:
 - El usuario puede interactuar con el mundo virtual. Objetivo: tiempo real
 - Tiempo real:
 - Respuesta inmediata de forma que el tiempo que transcurre en el mundo virtual se corresponde con el tiempo real.

Las tres “I”s de la RV

- Imaginación:
 - Capacidad de la mente para percibir cosas que no existen
 - Imaginación de los desarrolladores para hacer aplicaciones que solucionen problemas

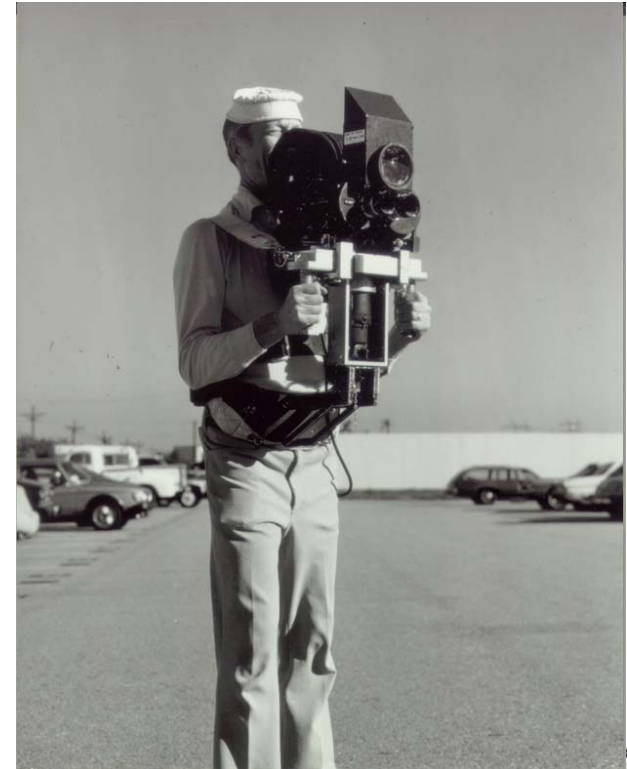
Las tres “I”s de la RV

VIRTUAL REALITY TRIANGLE

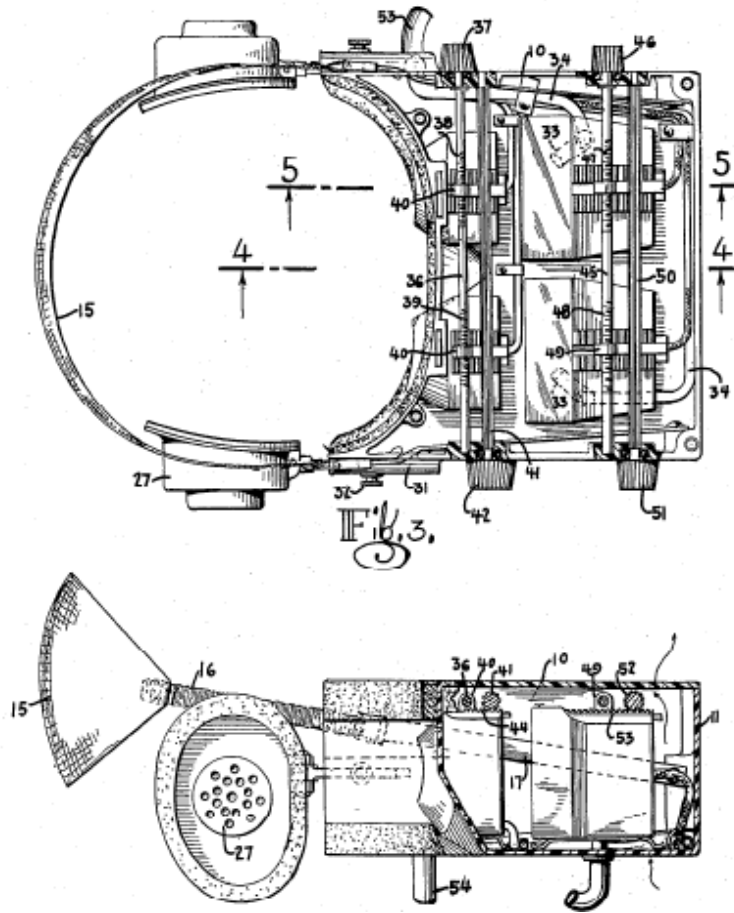


Los inicios de la realidad virtual

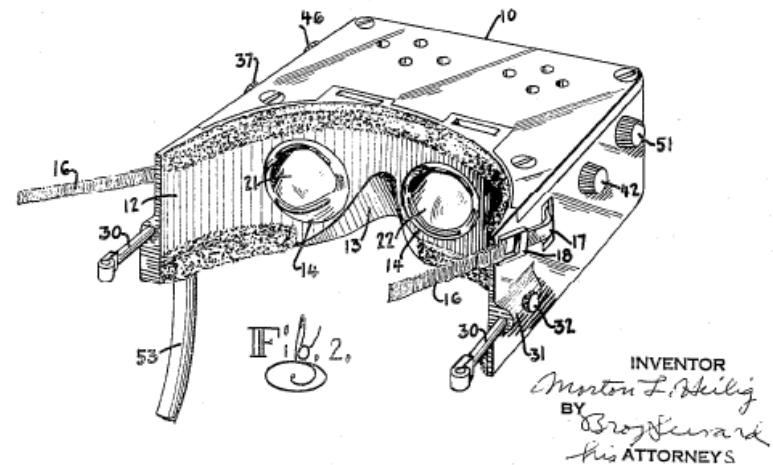
- Sensorama:
 - Morton Heiling en 1962 inventó el Sensorama
 - 3D y realimentación de vídeo → capturado con 2 cámaras
 - Movimiento, sonido estéreo, olores, efectos de viento
 - Demo de un paseo en bicicleta por Brookling
 - Heiling no consiguió fondos y el proyecto desapareció



Los inicios de la realidad virtual

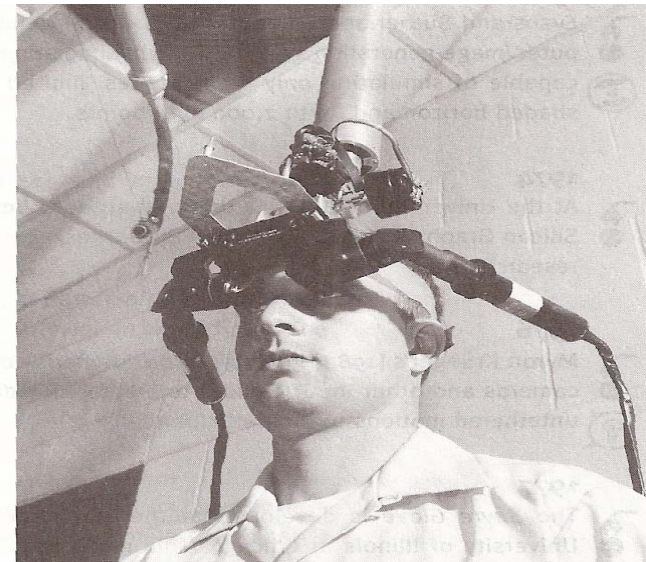
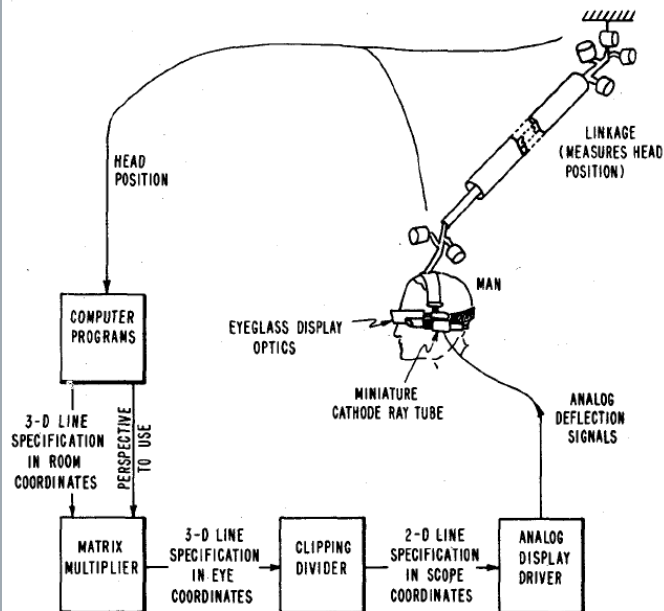


- Heiling también diseño el “TELESPHERE MASK” en 1960
 - Primer HMD
 - TV seteroscópica
 - Sonido estéreo



Los inicios de la realidad virtual

- Ivan Sutherland continuó el trabajo de Heiling
- En 1968, Sutherland escribió un artículo titulado: “A Head-mounted Three-dimensional Display”
 - Dos CRTs montados en paralelo delante de los ojos del usuario
 - Los CRTs en aquella época eran relativamente pesados → Un brazo mecánico sujetaba el peso
 - El brazo mecánico mediante potenciómetros medía la dirección en la que estaba mirando el usuario



Los inicios de la realidad virtual

- A Sutherland, al desarrollar su HMD, se le ocurrió que en vez de mostrar vídeo se podría mostrar imágenes de escenas generadas por computador
 - Precursor de los gráficos en RV
- En 1973 Evans y Sutherland podían generar escenas de 200 a 400 polígonos a 20 fps.
- Por otro lado, en 1965, Sutherland predijo que el sentido del tacto se usaría en el futuro en sistemas de RV
 - Hápticos
 - Brooks *et al.* en 1971 pusieron la primera piedra al simular campos de fuerza en dos dimensiones

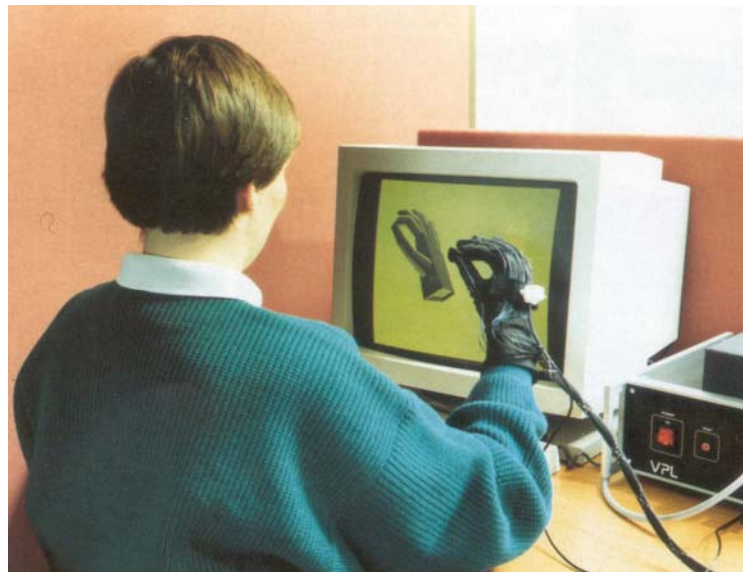
Los inicios de la realidad virtual

- Estos últimos experimentos empezaron a despertar interés en el ámbito militar
 - Los simuladores de vuelo de entonces eran muy caros al ser específicos para un modelo determinado
- La NASA también empezó a interesarse para entrenamiento de astronautas
 - En 1981 crearon el VIVED (Virtual Visual Environment Display)
 - Son dos Sony Watchman TV junto con unas ópticas especiales
 - Además, contaba con un tracker



Primeros sistemas comerciales de RV

- Los primeros sistemas comerciales de RV se deben a VPL Inc. (finales de los 80)
 - Data Glove
 - Hasta entonces teclado y ratón → Gran avance
 - Sensores de fibra óptica
 - Permite medir la curvatura de los dedos → interacción mediante gestos
 - Desventajas: precio elevadísimo, no hay sensación de tacto, tamaño de la mano



Primeros sistemas comerciales de RV

- Poco después Nintendo creó otro dispositivo similar mucho más económico: Power Glove
 - Sensores ultrasónicos → posición relativa de la muñeca
 - No llegó a Europa



Primeros sistemas comerciales de RV

- El primer HMD comercial lo desarrollo también VPL a finales de los 80 → EyePhone
 - Imagen estéreo
 - Baja resolución → 360x240
 - Desventajas: alto precio, muy pesado



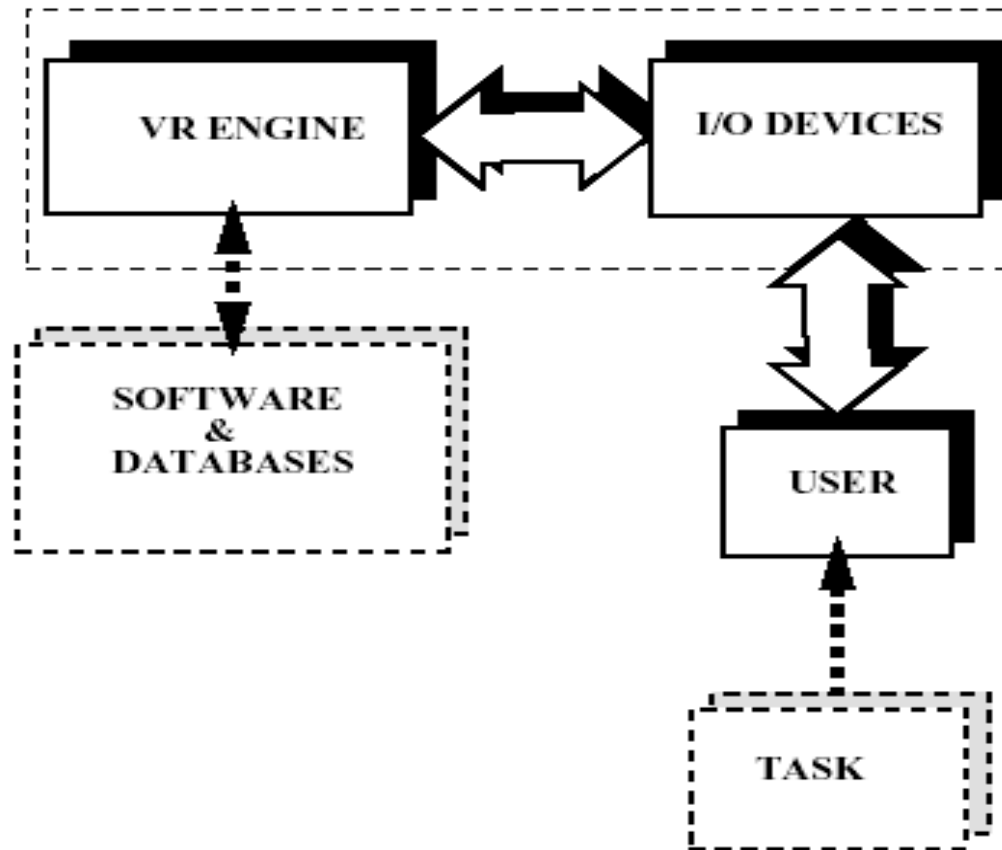
Primeros sistemas comerciales de RV

- Posteriormente Division Ltd. creó la primera estación de trabajo de RV → Vision
- Posteriormente desarrollaron otra más potente → Provision 100
- A principio de los 90 se empezaron a desarrollar los primeros toolkits de RV:
 - En 1992 Sense8 desarrolló el WorldToolKit (WTK)
 - Librería de C específica para aplicaciones de RV
 - Posteriormente Dimension desarrolló Virtual Reality Toolkit (VRT)
 - A diferencia de WTK, VRT usa programación visual

Primeros sistemas comerciales de RV

- A partir de ese momento la RV se convierte en una industria pero no termina de despegar:
 - Computadores muy caros
 - SGI Reality Engine: 100.000\$
 - Compañías pioneras pequeñas
- A finales de los 90 se produjo un nuevo crecimiento
 - Gran mejora de los PCs y de las aceleradoras gráficas
 - Aparición de LCDs → Mejora de los HMDs
 - Aparición de displays mucho más grandes

Componentes de un sistema de RV



Componentes de un sistema de RV

- Entrada de datos. Sistema de seguimiento del usuario:
 - Guantes
 - Ratones 3D
 - Trajes
 - Trackers
- Salida de datos. Sistema de realimentación al usuario:
 - Imágenes
 - Sonido
 - Tacto

II. Aplicaciones

Aplicaciones de la RV

1. Medicina

- a) Anatomía
- b) Diagnóstico y entrenamiento
 - i. Entrenamiento frente al bioterrorismo
 - ii. Palpación de próstata
 - iii. Exámenes endoscópicos: PreOp, Colonoscopia
 - iv. Anestesia. Epidural
 - v. Cirugía abierta
 - vi. MIS: Minimal Invasive Surgery

Aplicaciones de la RV

2. Rehabilitación

- a. Sistema de rehabilitación de tobillo de Rutgers
- b. Rehab (Holden): Rehabilitación por imitación
- c. Rehabilitación mediante juegos
- d. Rehabilitación Psicológica

Aplicaciones de la RV

3. Aplicaciones Educativas

- a. Laboratorio de Física Virtual
- b. Proyecto NICE: jardinería en el colegio

4. Aplicaciones de Arte

- a. Estatua de Miguel Ángel
- b. Patrimonio cultural

5. Aplicaciones de Entretenimiento

6. Aplicaciones Militares

7. Centros de investigación

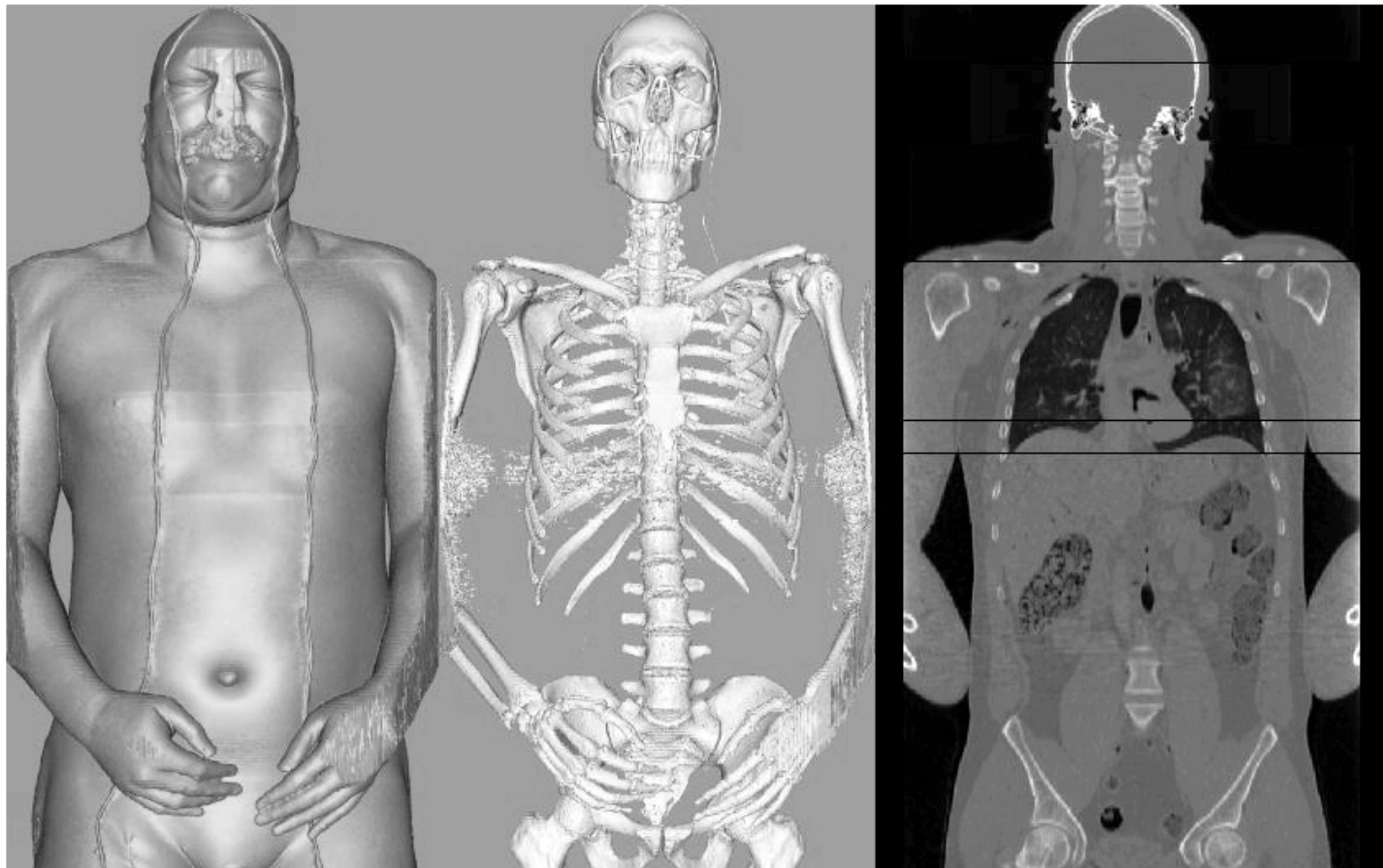
1. Medicina

- Para entrenamiento de estudiantes de medicina y doctores
- Los errores se producen sobre el paciente virtual
- Permite el estudio y modelado de casos atípicos
- Evita la controversia de los derechos animales y escasez de cadáveres
- Evaluación más realista
- Reducción de costes médicos (entrenamiento, aprendizaje y evaluación más baratos)

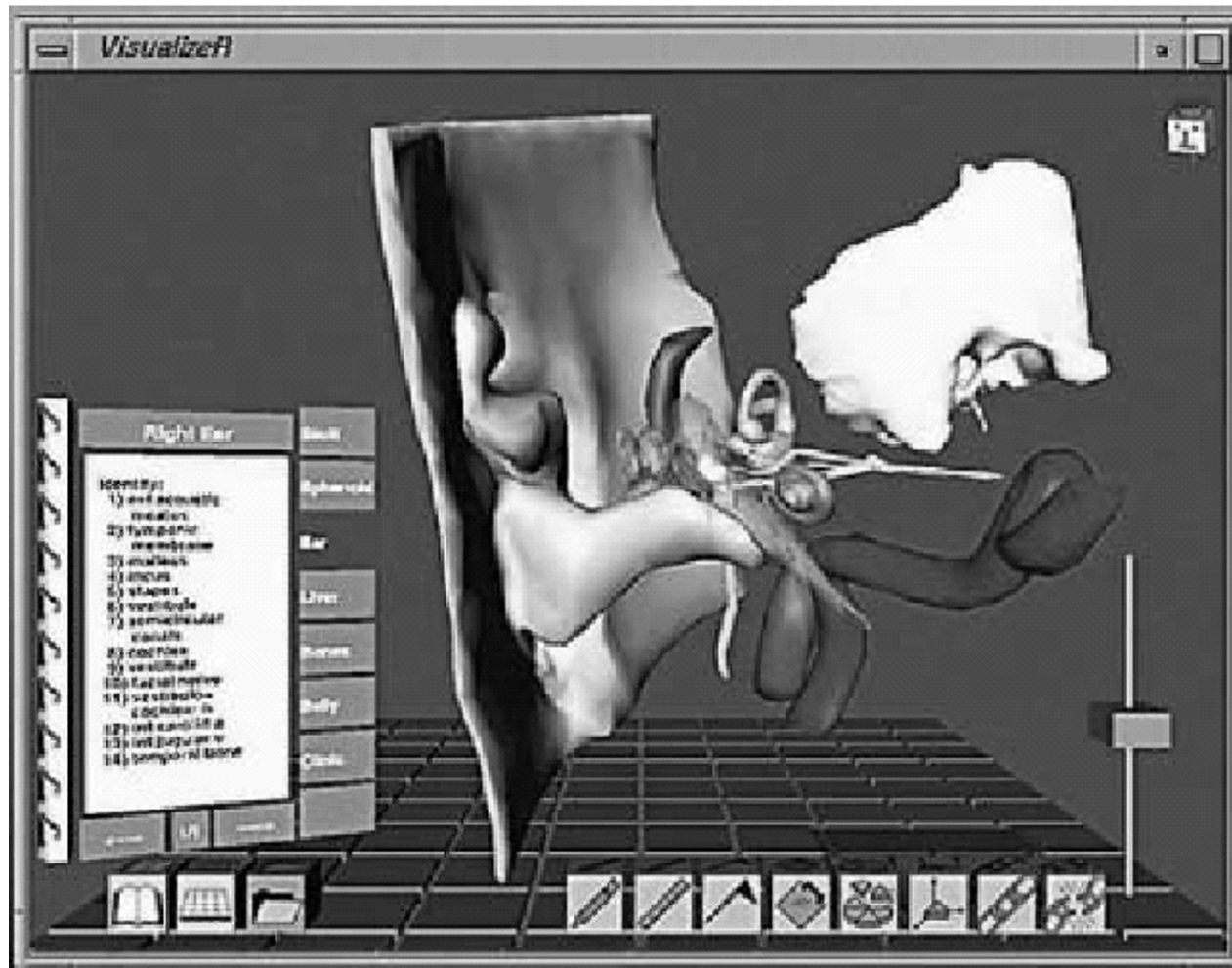
a) Enseñanza de la anatomía

- Everett Koop, cirujano general de los E.E.U.U. observó en 1993: "el conocimiento médico que tenemos es hoy 20 veces más grande que cuando estudié, pero los métodos de enseñanza no han cambiado mucho."
- La enseñanza interactiva de la anatomía es necesaria puesto que el entrenamiento con cadáveres es escaso y no repetible.
- El "Humano visible" es el primer modelo totalmente realista de hombre y mujer. Es un estándar de facto para comparaciones de algoritmos. <http://www.nlm.nih.gov/research/visible/>
- Sin embargo, es muy pesado computacionalmente, lo que dificulta su renderizado en tiempo real.

Humano Visible

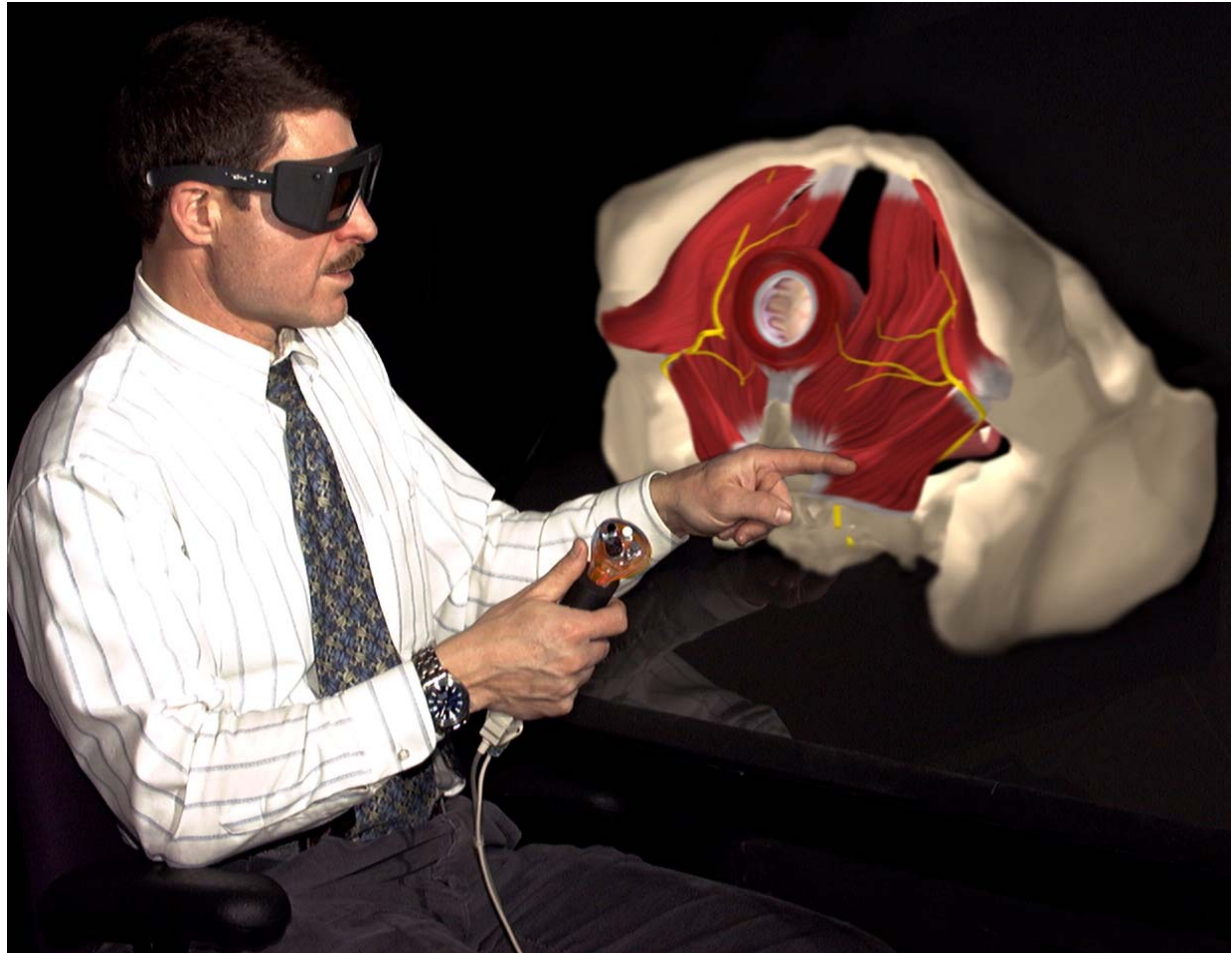


Visualización de modelos

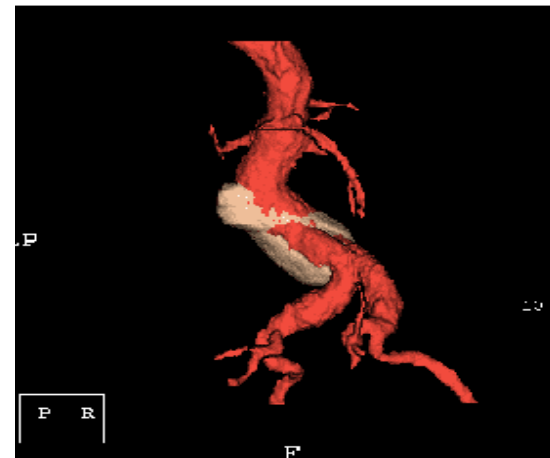
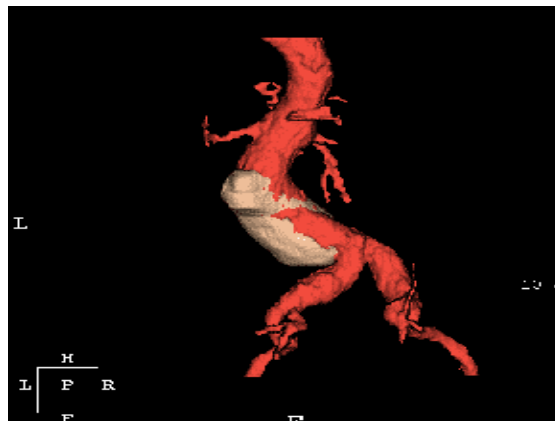
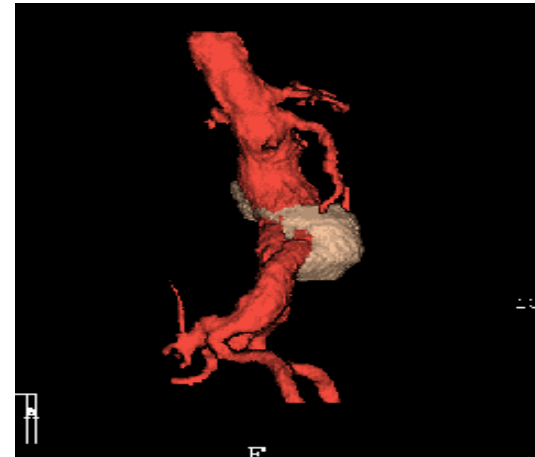
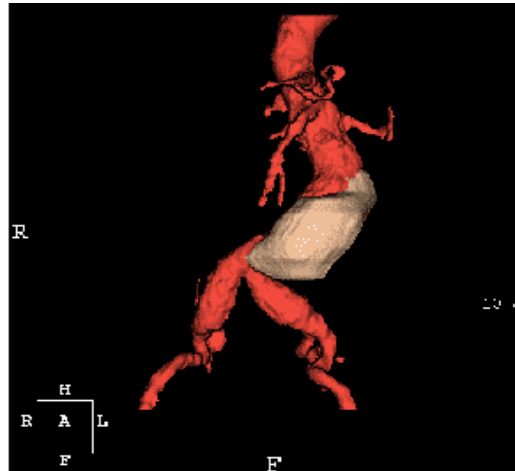


Oído interno del Humano Visible

Base de Pelvis Virtual

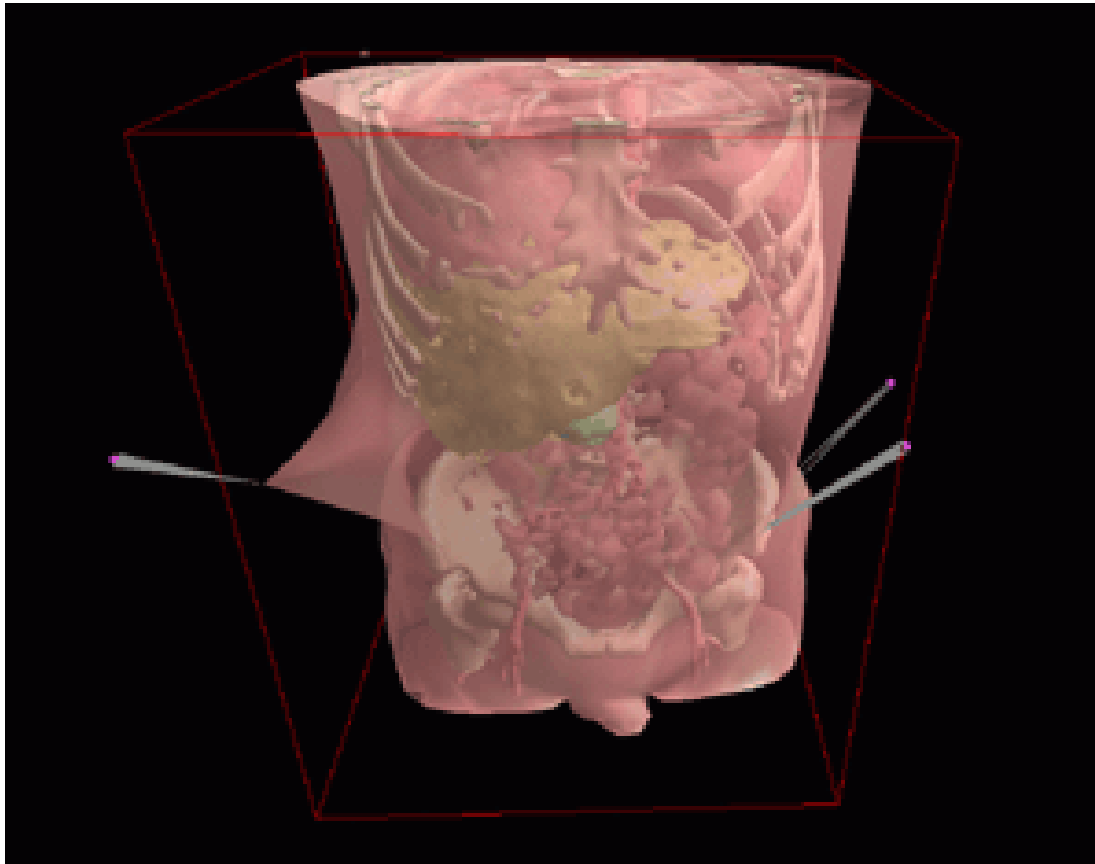


Modelos 3D superficiales



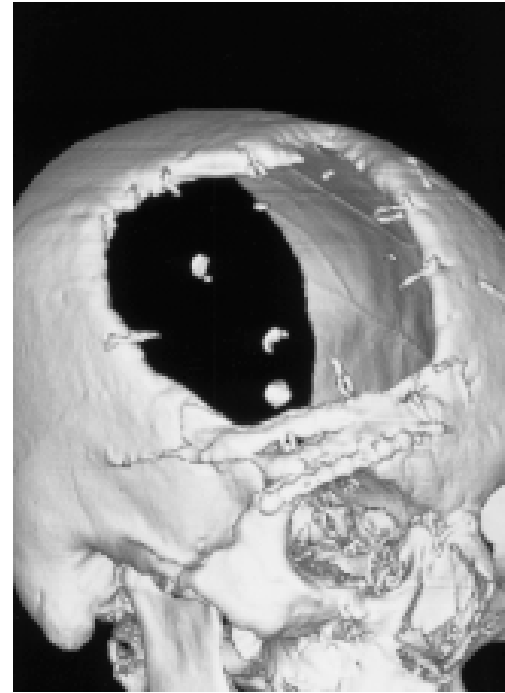
Cortesía del Hospital Ramón y Cajal

Modelos 3D volumétricos



Cortesía de Stanford University Medical Media & Information Technologies

Reconstrucción 3D del cráneo



- University Clinic for Maxillofacial Surgery, University of Vienna, Austria

b) Diagnóstico y entrenamiento

- Experiencia (aprender de los errores)
- Repetición
- Acceso a un número grande de casos
- La RV permite todo esto sin riesgos y con bajo coste

i. Entrenamiento frente al bioterrorismo

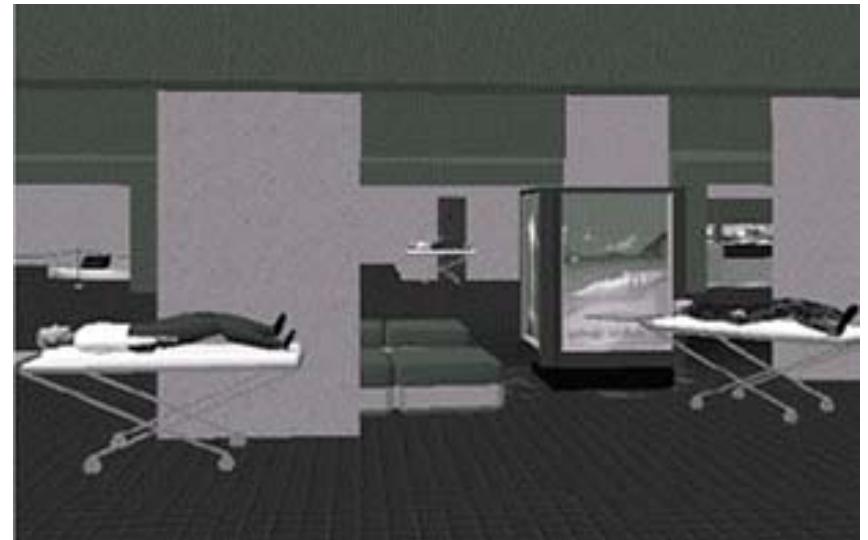
- El entrenamiento para respuesta frente al bioterrorismo no es práctico con los métodos actuales de ejercicios en directo.
- No hay muertes verdaderas
- Costosos de organizar
- La RV permite “morir”, es más barata, se puede hacer en el sitio, sin requerir al personal trabajar fuera



(Stansfield et al., 2000)

Caso de entrenamiento

- Explosión en el aeropuerto con muertes y propagación de Staphilococcus Enterotoxin (arma bacteriológica)
- Entrenamiento estresante en el que el tiempo es un factor crítico. Deben conocerse las tareas y realizarse en un orden determinado, rápida y correctamente



(Stansfield et al., 2000)

Estados del paciente virtual

- El paciente virtual se realiza mediante un autómata de estados finito.
- Cambia el estado basándose en la progresión de la enfermedad, o mediante indicación del usuario
- Respuestas específicas de cada enfermedad: ausencia de reflejo ocular para traumas cerebrales, cambio del color de la piel para el pneumotorax, etc.



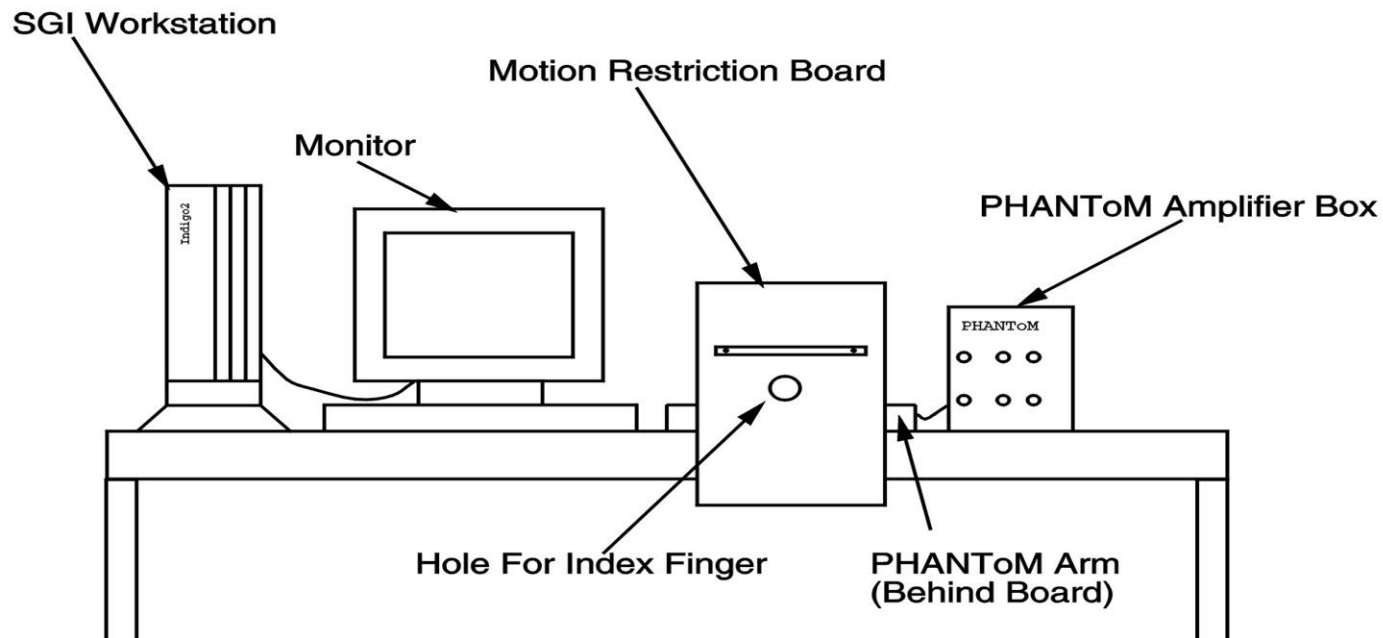
(Stansfield et al., 2000)

ii. Palpación de próstata

- Causa segunda de muerte entre los hombres (muere un 25%)
- Importante precisión del diagnóstico
- Mediante DRE (Digital Rectal Examination)
- Entrenamiento con modelos de goma
- Entrenamiento limitado en pacientes, sin seguimiento, sin datos de evaluación
- Ninguna confianza después de la graduación, malestar para el paciente, etc.

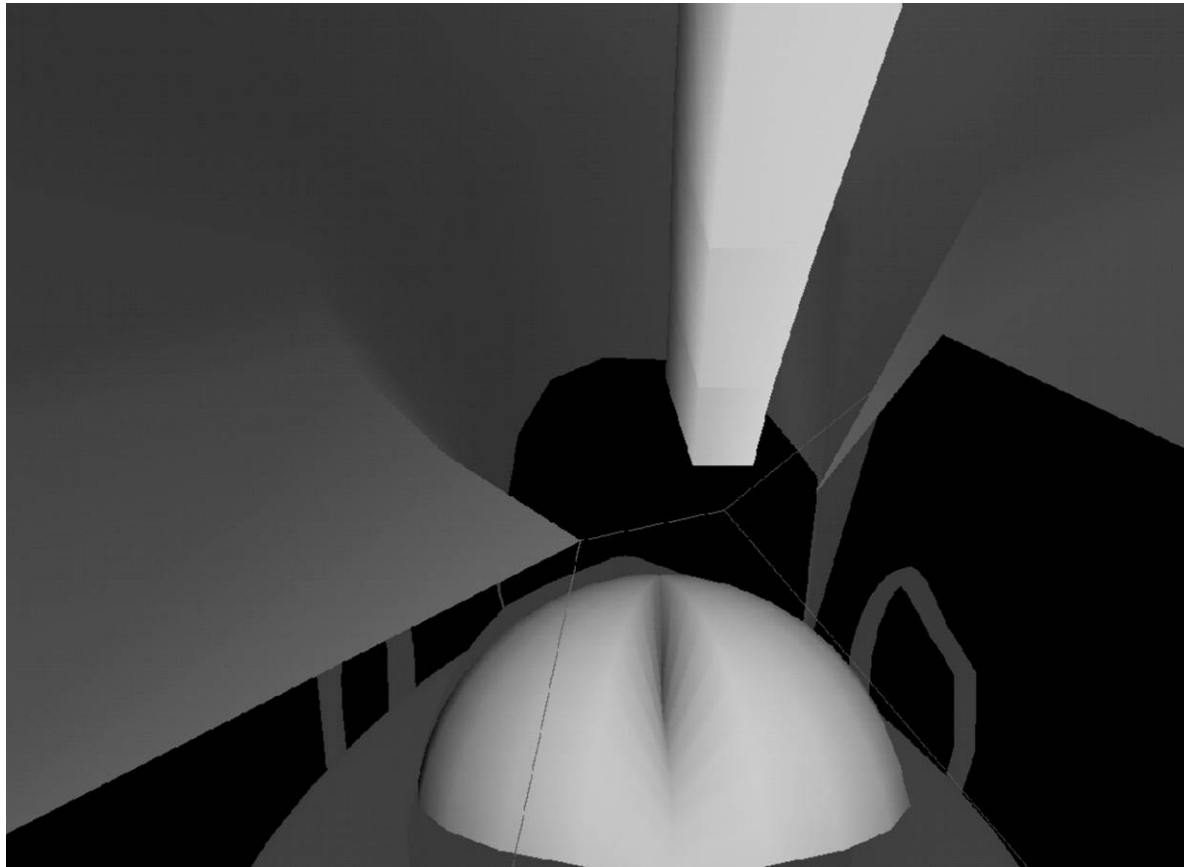
Entrenador de Rutgers

- Rutgers: Entrenador para próstata mediante DRE usando PHANToM, estación de trabajo SGI y un tablero mecánico para restringir el movimiento



(Burdea et al., 1999)

Entrenador de Rutgers



(Burdea et al., 1999)

Nódulos

- Cuatro diagnósticos: normal, agrandado, incipiente (un solo nódulo), avanzado (racimo de nódulos)
- Los nódulos virtuales se podían colocar aleatoriamente en los lóbulos norte-sur, este-oeste de la próstata.

Evaluación Humana

- Tres grupos:
 - El primer grupo: 22 estudiantes voluntarios no-médicos (16 hombres y seis mujeres)
 - El segundo grupo: 4 residentes de urología cansados tras 24 horas de trabajo de emergencias
 - El tercer grupo de control: residentes de urología voluntarios
 - Primer y segundo grupo utilizaron el PHANToM (el segundo, además, el tablero de restricción).
 - El tercer grupo usó los modelos de goma tradicionales

Método de evaluación

- 5 minutos de entrenamiento en el uso del PHANToM, palpando las próstatas virtuales visibles en modelo alámbrico en la pantalla.
- Examen con la pantalla en blanco (diagnóstico basado en la realimentación de fuerza)
- 12 casos al azar a diagnosticar
- Variables registradas: tiempo en diagnosticar (seg.), diagnosis dada, y la diagnosis correcta

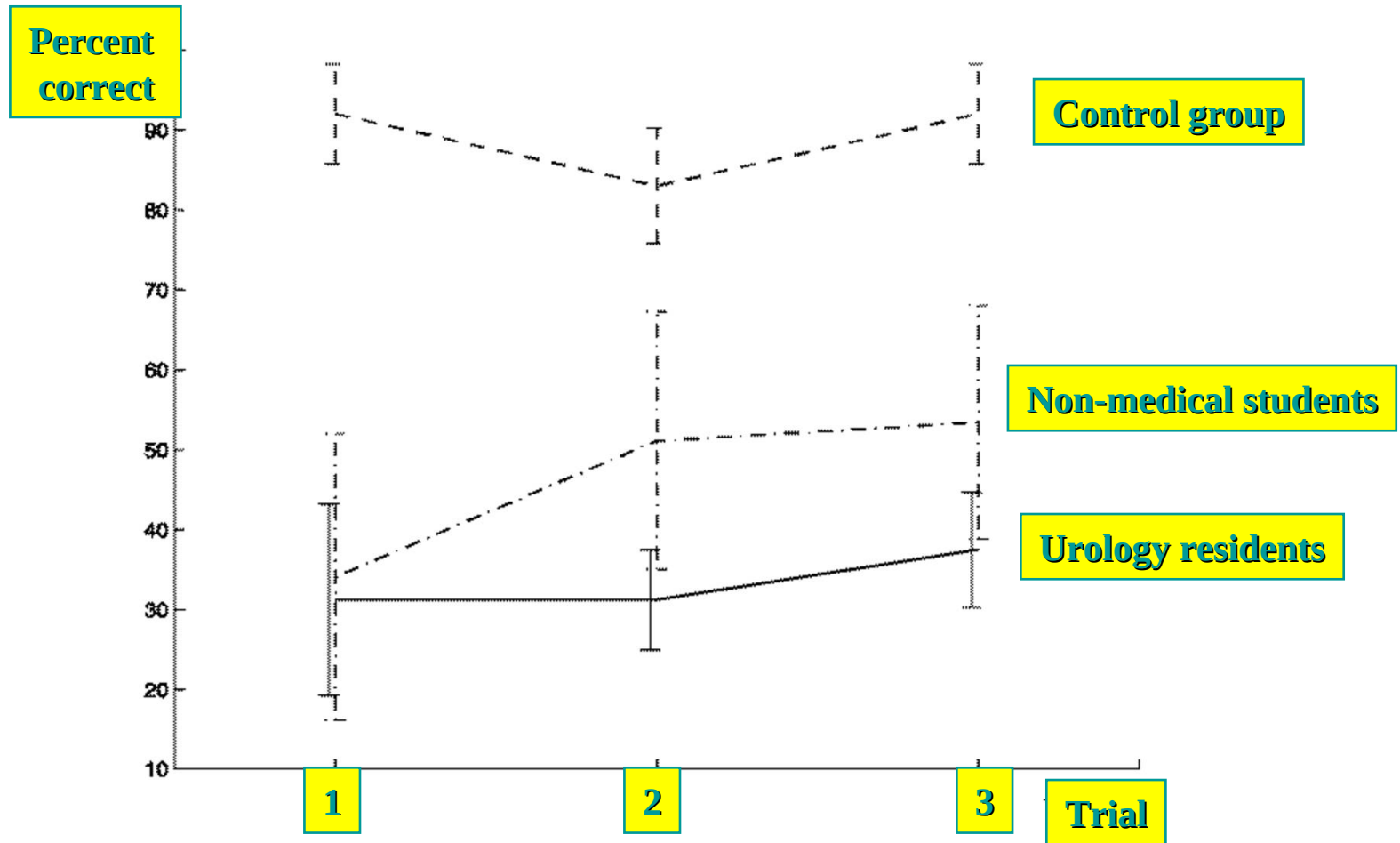
Resultados

Grupo de sujetos	Diagnóstico exacto	Diagnóstico exacto para casos	
Estudiantes no médicos	46%	67%	
Residentes de urología	33%	56%	
Grupo de control	92%	96%	

(Burdea et al., 1999)

Resultados

- Los dos primeros grupos eran capaces de distinguir entre casos malignos y no malignos
- Expertos más rápidos en diagnosticar, pero menos que el grupo de control
- Grupo de control usó modelo de goma sin posición aleatoria, con mejor realimentación táctil (el PHANTOM no proporcionaba torsión)
- Mejora de los estudiantes entre el primer y segundo intento (aprendizaje de la tarea), de los expertos entre segunda y tercera (aprendizaje del sistema)



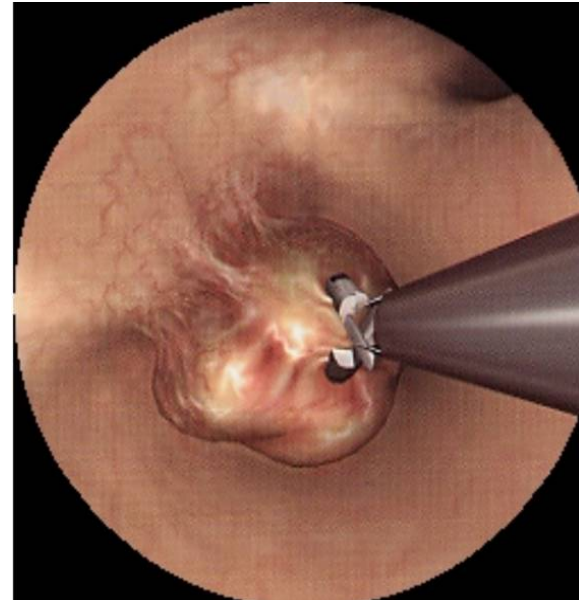
(Burdea et al., 1999)

iii. Exámenes endoscópicos

- Para detectar cáncer y otras enfermedades
- Endoscopio: dispositivo flexible de visión que se inserta y proyecta la imagen del cuerpo en un monitor
- Dependiendo de la región del interés estos procedimientos se llaman "broncoscopia" (para los pulmones), "angioplastia" (para el sistema circulatorio), artroscopia para las articulaciones o "colonoscopia" para el colon.
- Son procedimientos invasivos, requieren anestesiarse al paciente, y si no se realizan adecuadamente, pueden producir lesiones
- Requieren entrenamiento, así como un mínimo de procedimientos anuales, para mantener la habilidad.

Simulador de broncoscopia “PreOp”

- Desarrollado por HT Medical (ahora parte de Immersion)



Estudio eficacia de PreOp

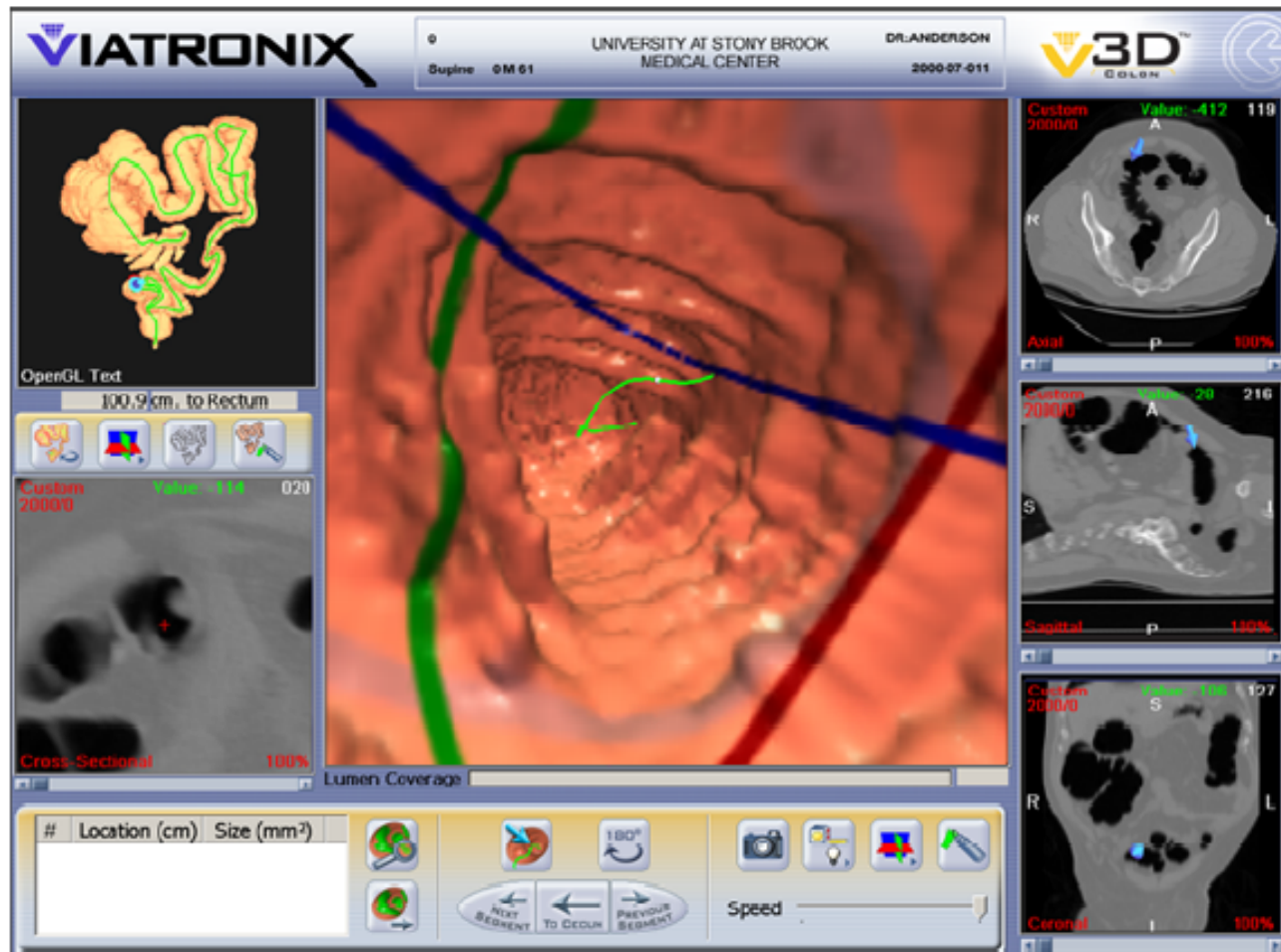
- Grupo experimental de 5 médicos en entrenamiento sin experiencia en endoscopia y un grupo de control de cuatro médicos expertos con más de 200 procedimientos de endoscopia cada uno
- El grupo experimental tenía 4 horas de entrenamiento en PreOp; el grupo de control 30 minutos de conocimiento del simulador

Resultados

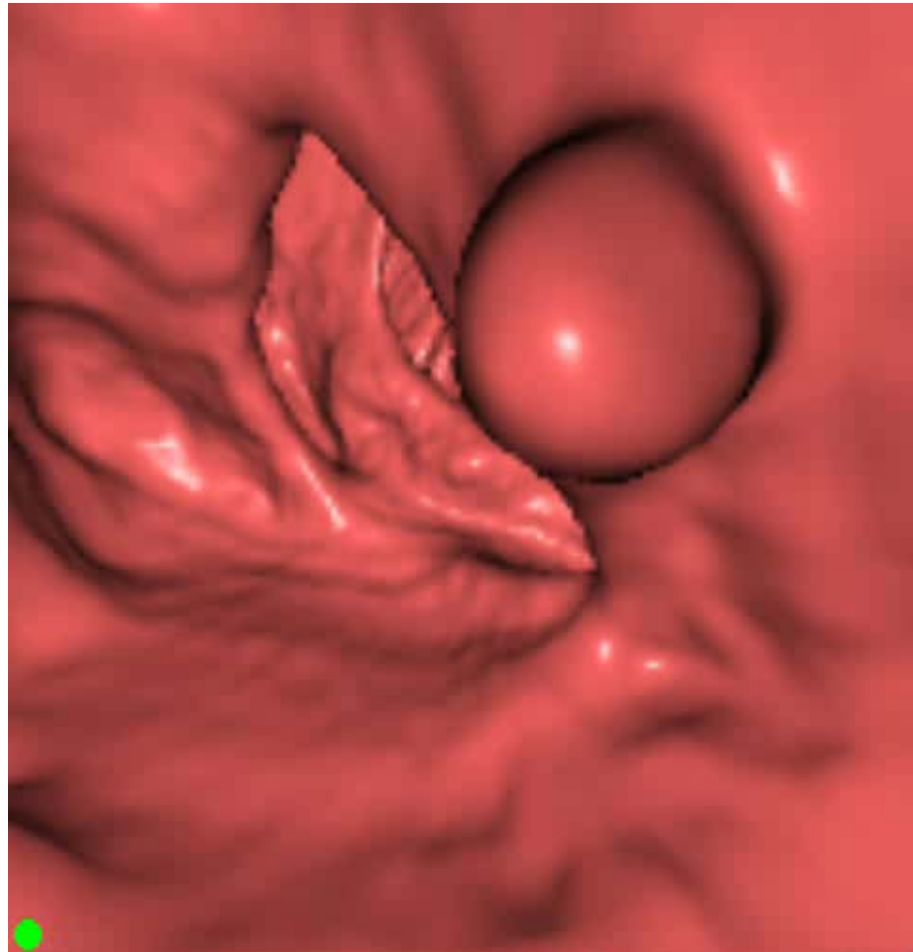
- Ambos grupos examinaron un paciente virtual normal.
- Las medidas de las variables eran la velocidad (duración de la broncoscopia), la destreza (número de contactos con la pared bronquial virtual), y la exactitud (número de los segmentos sin examinar).
- La velocidad de expertos era mejor, pero su exactitud era pobre (29% de segmentos sin examinar frente al 4.5% para los principiantes).
- Resultados confirmados también en un maniquí (17% de segmentos sin examinar frente a ninguno).

• Colonoscopia

- La Colonoscopia puede salvar vidas (el 90% de cánceres de colon que se detectan en una fase temprana son tratables)
- Ventajas de la virtual frente a la real: no invasiva, no requiere anestesia, es mucho más rápido (15 minutos frente a varias horas)
- Un algoritmo extrae la pared del colon, realiza una "limpieza electrónica", y después reconstruye el perfil 3D del colon
- Una cámara virtual puede navegar en el colon reconstruido y se buscan los pólipos



Colonoscopia virtual



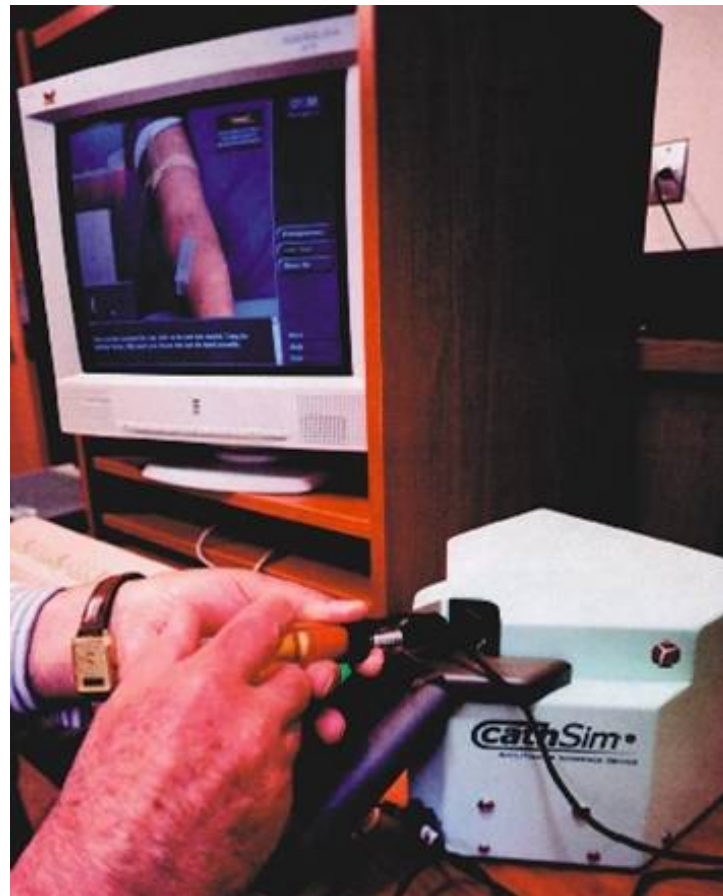
Ventajas

- La cámara virtual puede recorrer toda la longitud del colon, lo que no es posible con los endoscopios verdaderos
- Tiene la misma tasa de detección que la colonoscopia verdadera para los pólipos de más de 5 milímetros
- Se encontraron pólipos de 3 milímetros que no se detectaron mediante la colonoscopia regular

iv. Anestesia. Epidural

- La inserción de la aguja es un procedimiento que es una de las causas principales de infecciones y malestar para los pacientes.
- Los actuales métodos de enseñanza son inadecuados y las enfermeras aprenden directamente sobre los pacientes...
- El equipo médico HT desarrolló el simulador CathSim: simulador de la aguja 1-DOF con realimentación de fuerza.
- La biblioteca de casos tiene seis tipos de pacientes desde un drogodependiente hasta una mujer anciana.

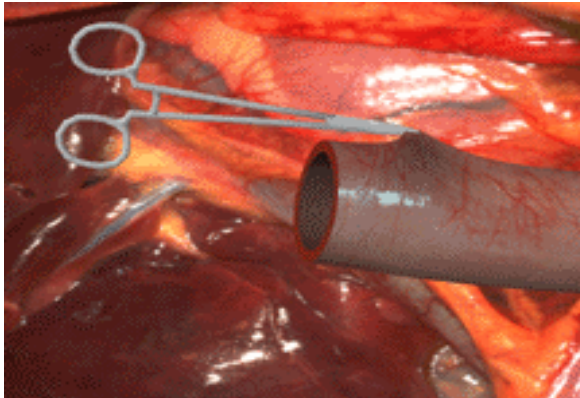
CathSim



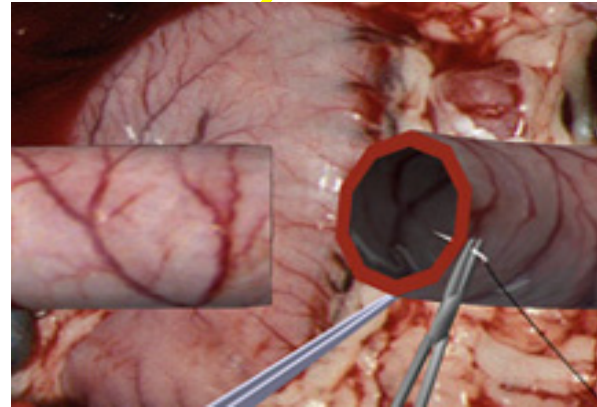
v. Cirugía abierta

- Anastomosis: suturar dos vasos sanguíneos
- Boston Dynamics desarrollaron un sistema experimental de entrenamiento en VR
- Se modelan los vasos sanguíneos usando la toolkit de splines TELEOS y se les añadieron texturas para aumentar el realismo
- El aprendiz utiliza herramientas quirúrgicas verdaderas (pinzas, sostenedor de la aguja, etc)

Blood vessel being deformed



Needle insertion task

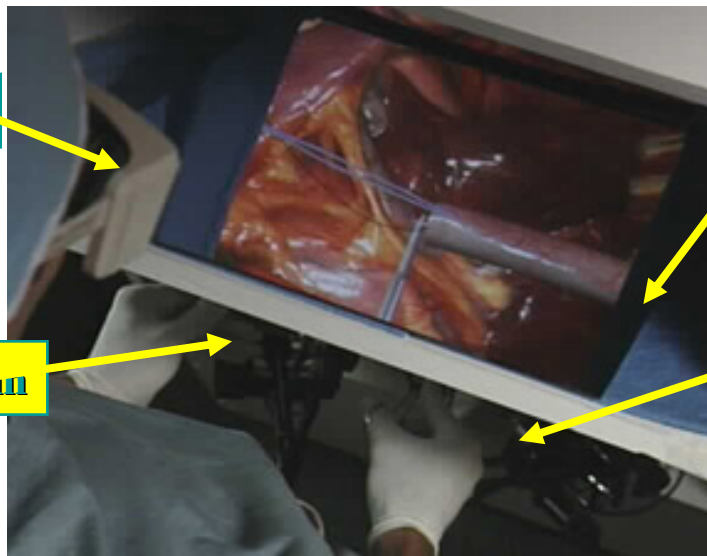


Stereo glasses

Half-mirror

PHANToM arm

PHANToM arm

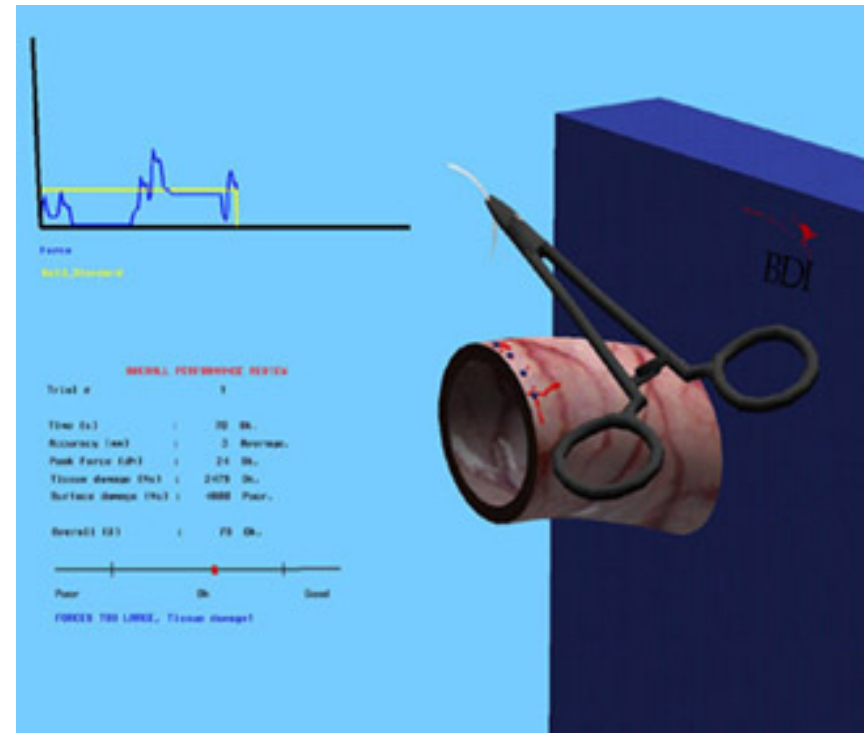


Estudio de factores humanos

- Experimento para comparar a estudiantes de medicina y a cirujanos vasculares usando al entrenador
- Tarea: repetición de la inserción (9 veces) de una aguja curvada a través de un vaso sanguíneo simulado
- Los dos grupos eran 12 estudiantes (escuela médica de Harvard), y 9 cirujanos del área de Boston
- Los resultados demostraron que el entrenador podía medir diferencias quirúrgicas de habilidad y así servir en el futuro como herramienta de evaluación

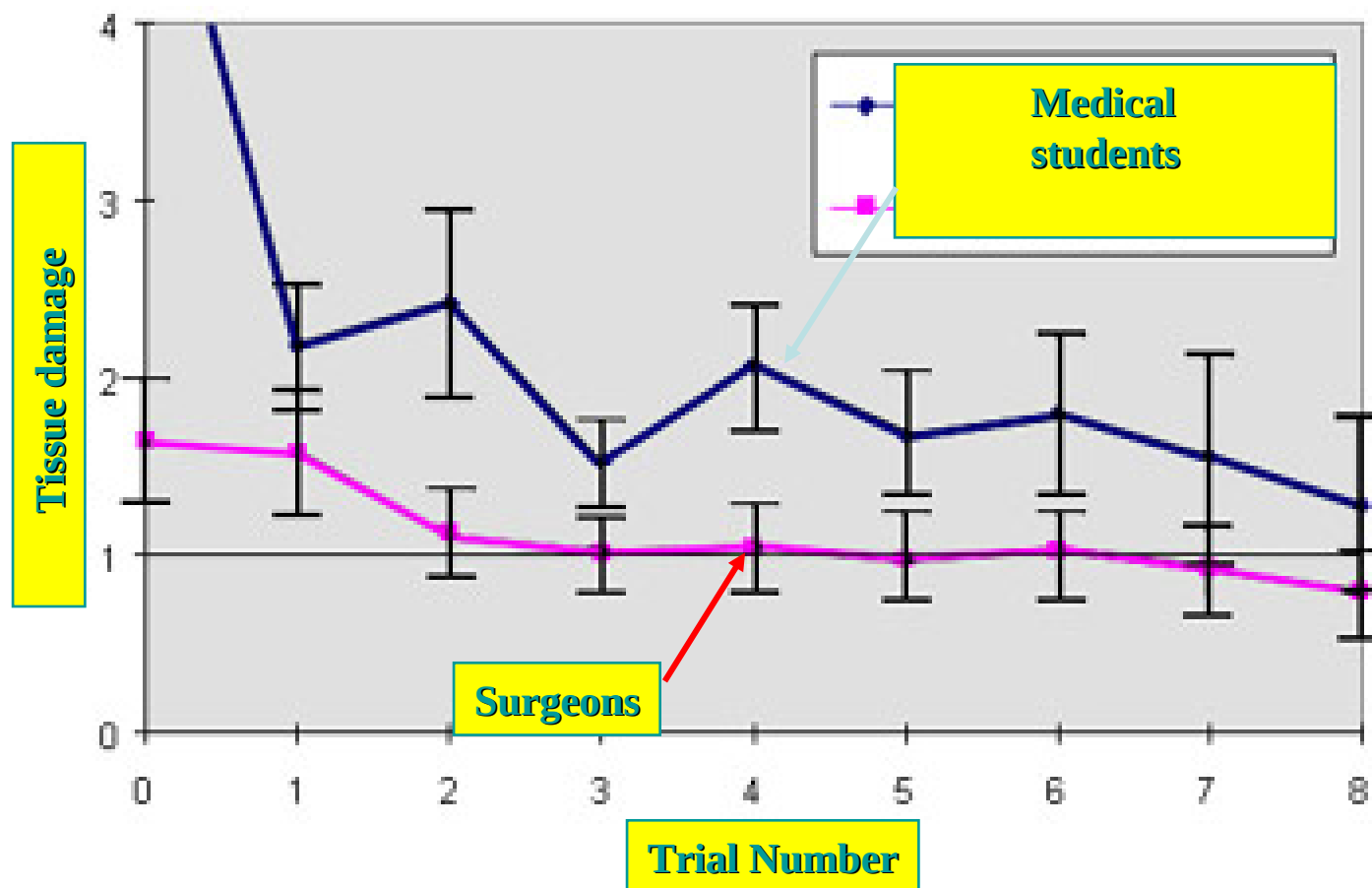
Variables

- Las variables usadas para calibrar funcionamiento eran:
 - Tiempo
 - Exactitud
 - Error del ángulo
 - Fuerza máxima
 - Daños en el tejido
 - Daños superficial
 - Puntuación total.



Resultados

- Los cirujanos lo hicieron mejor que los estudiantes produciendo menos daño en los tejidos
- Hubo menor aprendizaje para los cirujanos y fue un grupo más uniforme



vi. MIS: Minimal Invasive Surgery

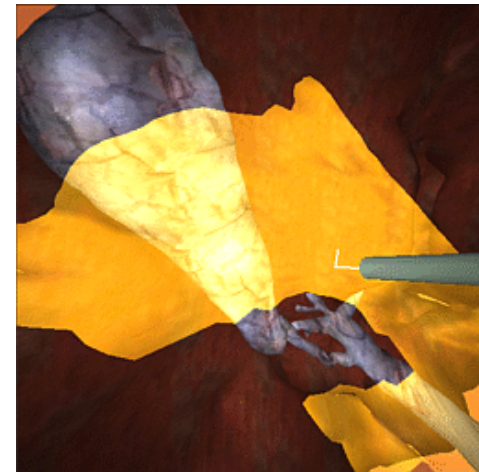
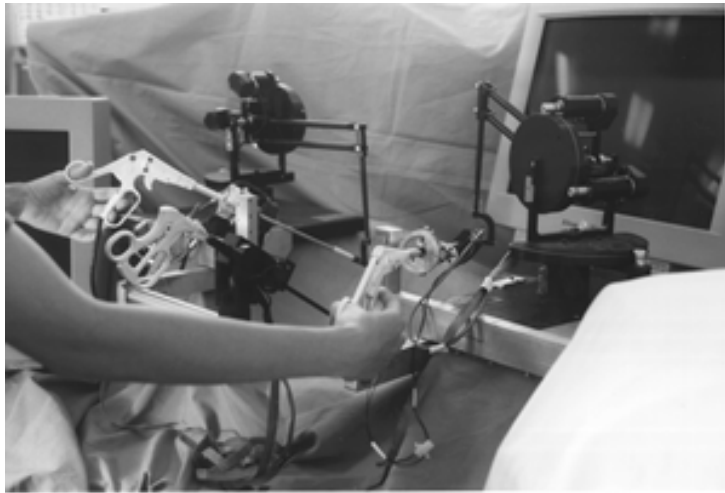
- Ventajas para el paciente:
 - menor estancia del hospital (desde una semana hasta menos de un día)
 - Menor cicatrizado (tres cortes de 1-2 centímetros)
 - Recuperación más rápida.
 -
- Desventajas para el cirujano:
 - Pérdida de visión directa (3D) del área del corte. Tiene que mirar un monitor 2D
 - Pérdida de respuesta táctil, que es filtrada por el instrumento laparoscópico

Laparoscopic Surgical Workstation

- Reciente. De la compañía Immersion
- Con realimentación de fuerza para los 5 DOF
- Estación PC, conectado sobre una tarjeta PCI.
- Gráficos más realistas (software LapSym)

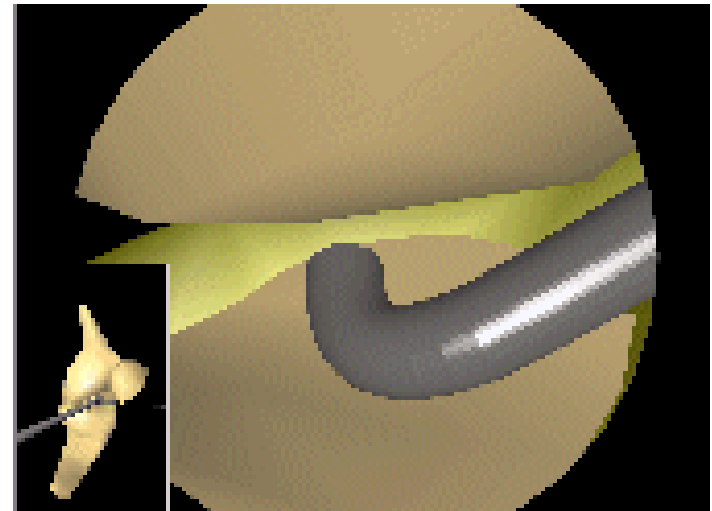


Cirugía laparoscópica



- **Simulador de laparoscopia**
- Medical Robotics at UC Berkeley

Cirugía Artroscópica

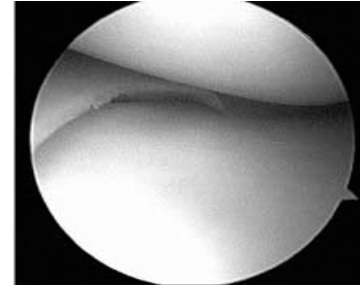


- **Simulador de artroscopia de rodilla**
- SKATS Sheffield Knee Arthroscopy Training Systems

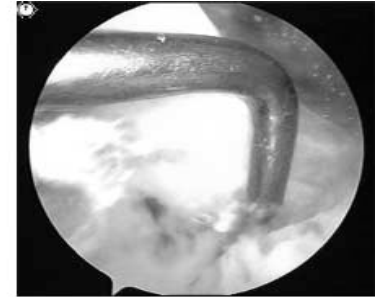
Cirugía artroscópica



(a)



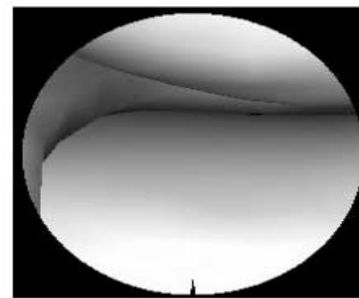
(b)



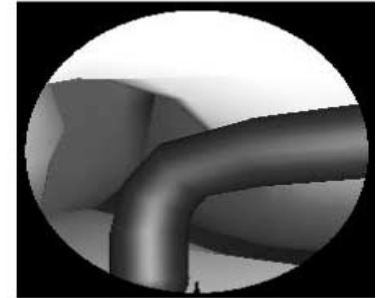
(c)



(d)



(e)



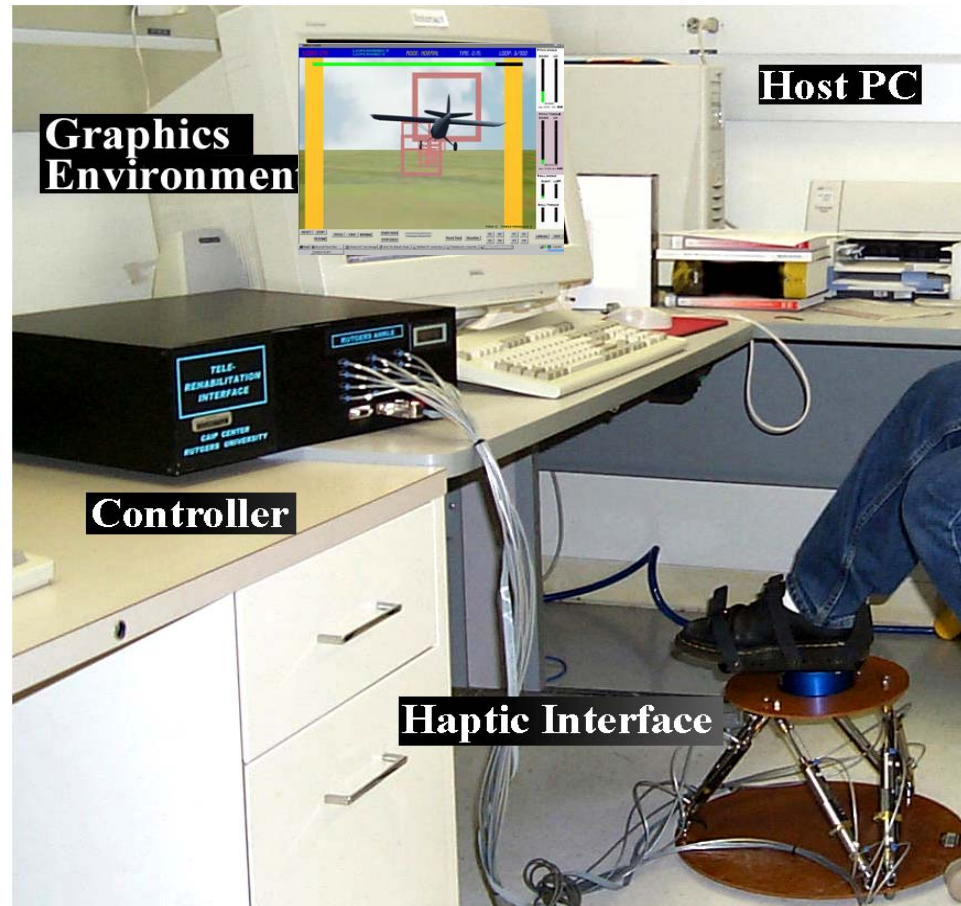
(f)

- **Simulador de artroscopia de hombro.**
- Department of Computer Science and Engineering, Chinese University of Hong Kong

2. Sistemas de Rehabilitación

- a) Sistema de rehabilitación de tobillo de Rutgers
- b) Rehab (Holden): Rehabilitación por imitación
- c) Rehabilitación mediante juegos
- d) Rehabilitación Psicológica

a) Sistema de rehabilitación de tobillo de Rutgers



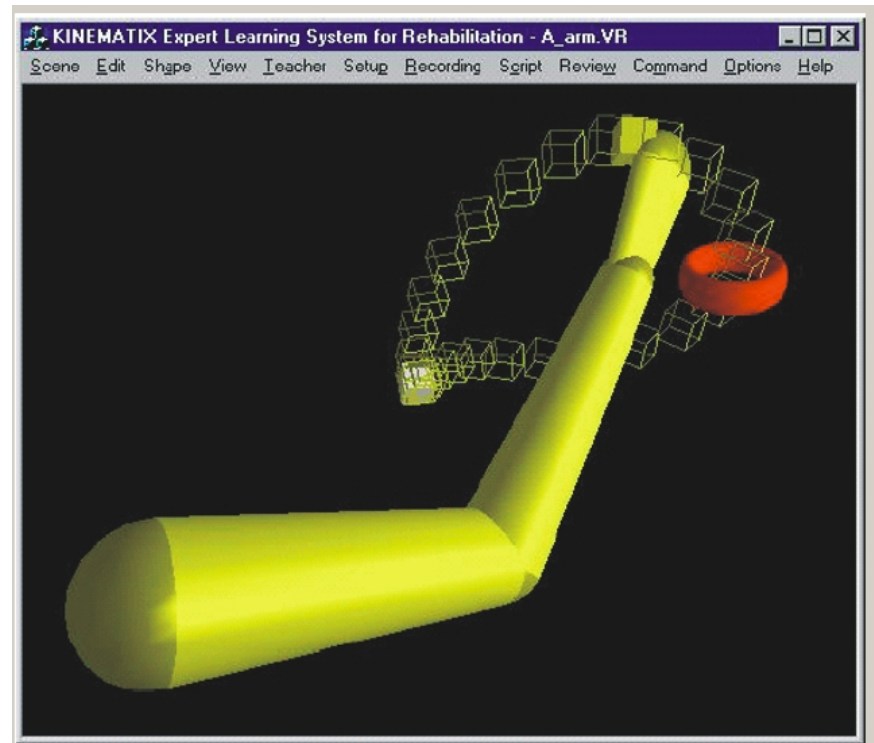
Estudio sobre 3 pacientes

- Se ejercitaron 3 veces a la semana durante 30 minutos
- Se mejoró en rotación del tobillo, rango de movimiento y coordinación



b. Rehab (Holden): Rehabilitación por imitación

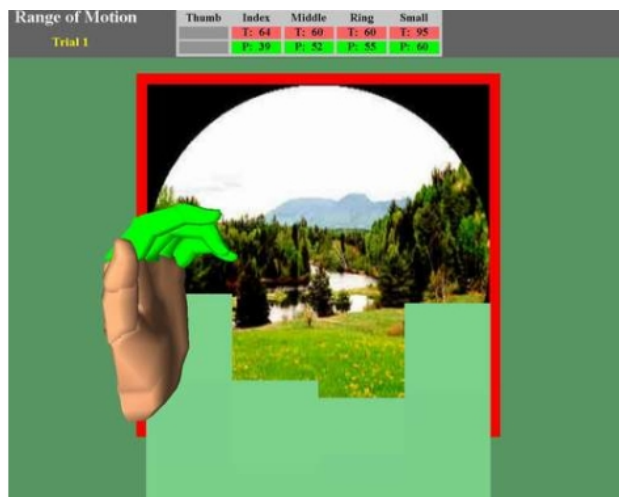
- Pruebas en 9 pacientes.
30 sesiones de una hora del rehab, tres veces por semana
- Precisión
- Flexión del hombro y una fuerza de agarre significativamente más altas



c. Rehabilitación mediante juegos

- Rehabilitación de la mano desarrollada en la Universidad de Rutgers
- Un guante CyberGlove y un háptico Rutgers Master
- Cuatro ejercicios de N intentos cada uno.
- Cada ejercicio se concentra en un parámetro particular del movimiento de la mano:
 - RANGO
 - VELOCIDAD
 - INDEPENDENCIA (Movimiento Individual)
 - FUERZA





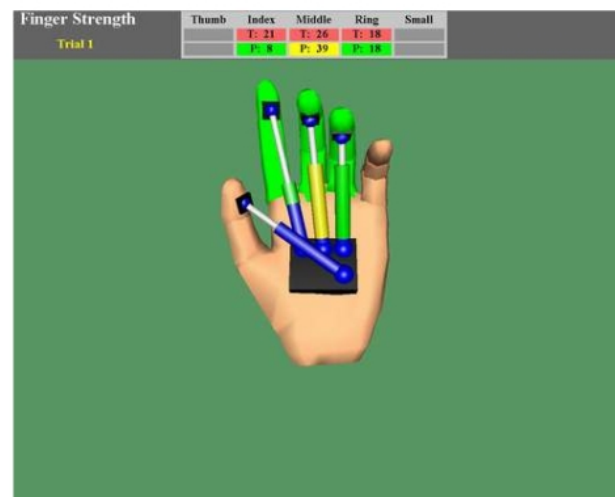
(a)



(b)



(c)



(d)

d. Rehabilitación Psicológica

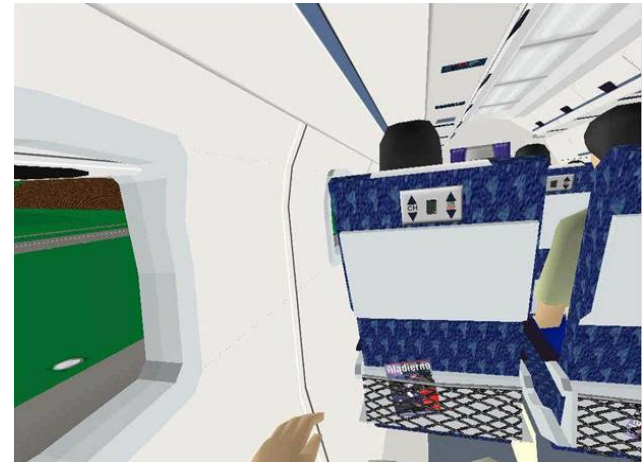
- Desórdenes en la alimentación
- Desórdenes de stress post-traumático
- Fobias: miedo a las alturas, espacios cerrados, animales, hablar en público o a volar.

Terapia de exposición

- Tratamiento clásico de fobias en donde el paciente se expone a estímulos controlados para desensibilizar
- El tratamiento clásico es costoso, arriesgado, y plantea problemas con la confidencialidad del paciente.
- La terapia de VR tiene ventajas:
 - Se necesita sólo un PC en la oficina del psicólogo (privacidad)
 - más seguro (como el tratamiento al miedo a las arañas o serpientes)
 - más barato (evita la necesidad de vuelo real)

Fobia a volar

- Georgia Tech y Emory University
- Utiliza un PC y un HMD
- Software con máquina de estados



Estudio fobia a volar

- El paciente controla la progresión a través de un sistema de situaciones progresivamente más duras: embarque, despegue, vuelo, aborto de aterrizaje y aterrizaje
- Estudio con 45 sujetos demostró a la RV tan eficaz como la exposición estándar
- Ahorro del 92% después de un año.

Rehabilitación cognitiva

- Enfermedad de Alzheimer
- Traumas cerebrales
- Trastornos de atención/hiperactividad (AD/HD Attention Deficit Hyperactivity Disorder),

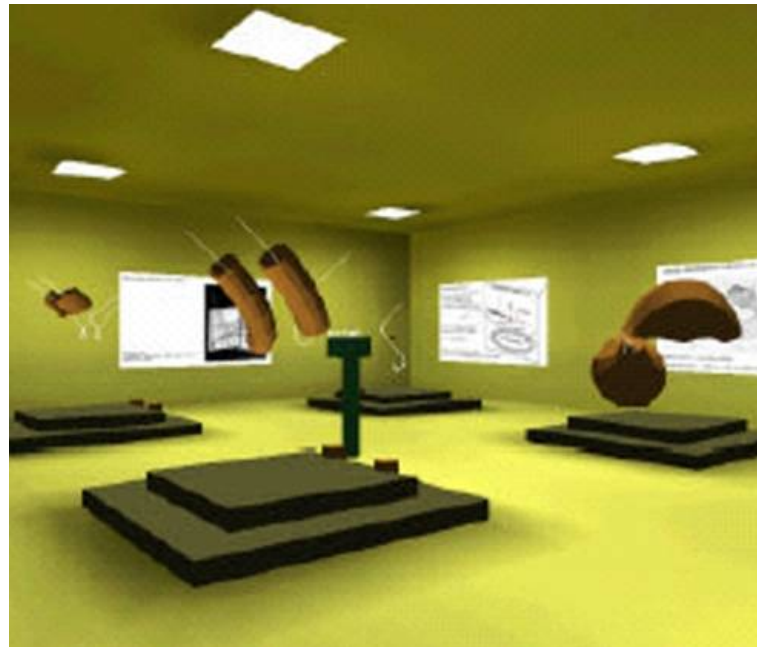
Rehabilitación cognitiva

- Para AD/HD utilizan dispositivos de seguimiento (trackers) para medir el reposo.
- Se proporciona sonido 3-D como distracciones.
- Los sujetos ven una sala de clase virtual.
- Un estudio demostró que el sistema puede diagnosticar ADHD.



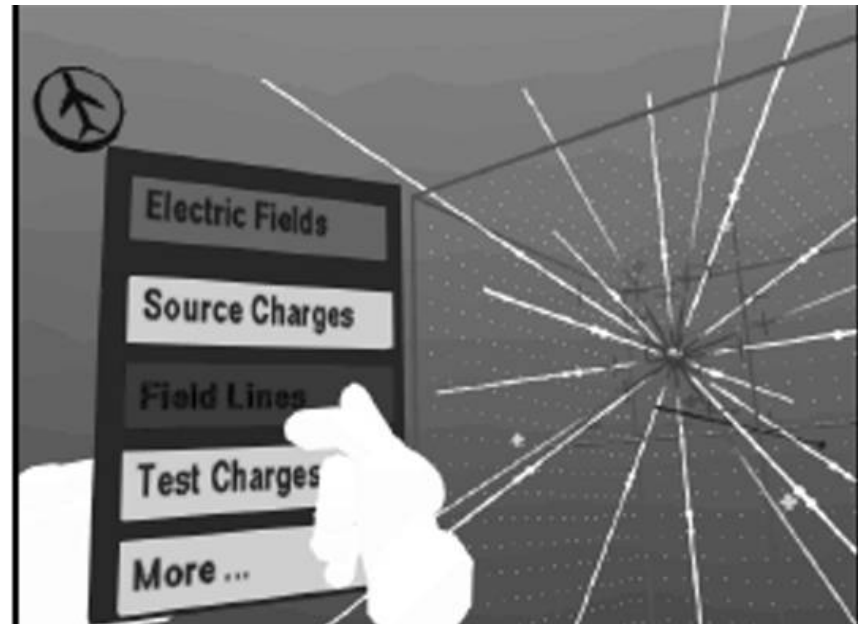
3. Aplicaciones Educativas

- CyberMath desarrollado en Suecia para estudiantes de universidad



a. Laboratorio de Física Virtual

- Enseñanza de la física Newtoniana y cuántica.
- Los estudiantes interactúan con la simulación usando un guante y paneles de control virtuales.
- Están más motivados y comprenden los conceptos 3D mejor en comparación con otros métodos de enseñanza



b. Proyecto NICE: jardinería en el colegio

- Usa una cueva (CAVE) y un ImersaDesk para interactuar con el entorno virtual que muestra un jardín virtual



Resultados de NICE

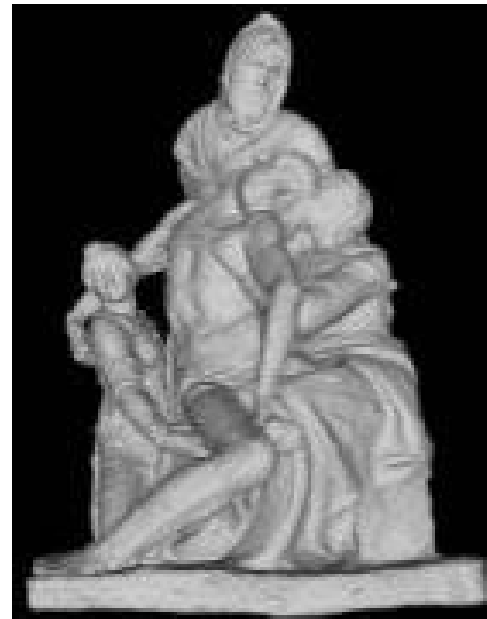
- Probado en 52 estudiantes divididos en grupos, con un jefe que interactuaba
- El jardín tenía avatares para representar los jefes
- El porcentaje de los niños que entendían los conceptos de jardinería paso de un 12% (antes) hasta un 35% (después), siendo los jefes los que más habían aprendido

4. Aplicaciones de Arte

- VR es un medio para que los artistas creen y experimenten.
- Es una nueva manera explorar el arte
- Permite la "preservación del patrimonio cultural" en VR
- Aumenta el acceso al arte para la gente que vive lejos y para los discapacitados a través de museos virtuales

a. La piedad de Miguel Ángel

- Recreada en RV por IBM en 2 semanas, usando escáneres estéreo y fotos digitales en color para un detalle de mm



- Visiones no posibles en un museo (desde arriba)
- La estatua fue “restaurada” en VR (adicción de partes que faltaban)
- Fue colocada en contexto, en un mausoleo virtual.



b. Patrimonio cultural

- <http://www.world-heritage-tour.org>
- www.virtualheritage.net formada en el 2000 como afiliado de la UNESCO.
- Planes arquitectónicos, documentos históricos, visita al sitio real, adquisición de fotos (usadas después para las texturas).

Iglesia de Sergio y Baco

- Creado por un grupo de la Universidad de Ginebra
- Modelo exterior de 18000 polígonos e interior de 59000 polígonos con 3DStudio Max.



Notre Dame Virtual

- Viajes virtuales con un avatar guía que es un sacerdote (1200 polígonos) con secuencias predeterminadas de movimiento
- Un motor de IA conduce su comportamiento, basado en sensores de proximidad colocados en distintos sitios dentro de la catedral virtual



5. Aplicaciones de Entretenimiento

de aventura: Lara Croft



de Estrategia: StarCraft®



Travesía virtual de la selva (Disney)

- Plataforma de balsa con movimiento, sensores en los remos y vaporizaciones de agua para aumentar la sensación de inmersión.

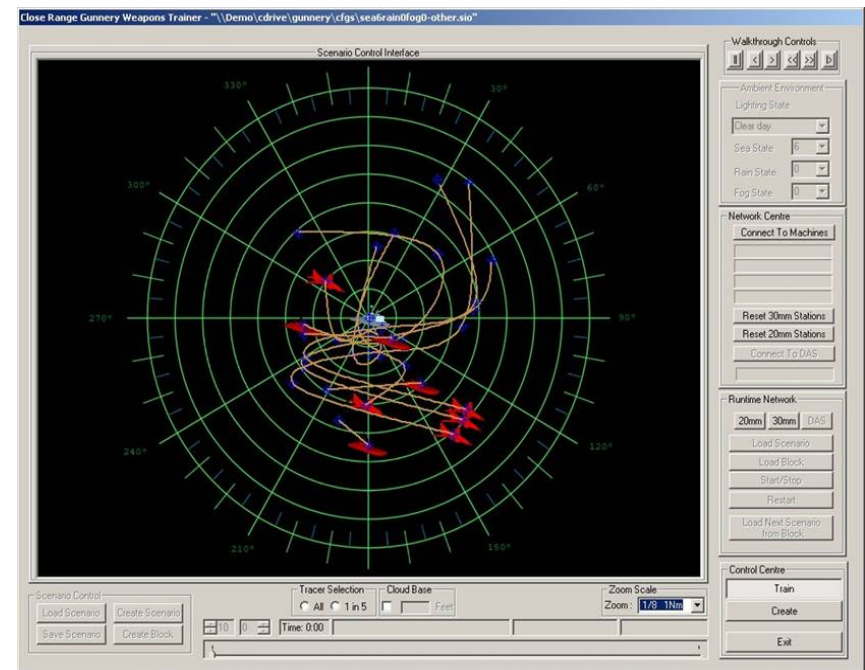


6. Aplicaciones Militares

- Entrenamiento de armas
- Sistemas para entrenar la toma de decisiones en situaciones de emergencia
- Entrenamiento de vuelos

Entrenador de Artillería Naval

HMD con sensor, arma real con sensor en el gatillo,
un PC en el que se ejecuta la simulación



7. Centros de investigación

- Cirugía endoscópica
 - VIVENDI – Universidad Tübingen (OpenGL, navegación guiada)
 - VICON-SUNY Stony Brook (sólo para colonoscopia)
 - FreeFlight, U Wake Forest (OpenInventor)
 - CRS4 Sardinia (3D Tex sobre SGI RE2)
 - TU Wien / TIANI Medgraph (vídeos 3D)
 - Nagoya University Graduate School of Information Science, Suenaga Laboratory

Centros de investigacion (II)

- Colonoscopia
 - Olympus Optical Corporation
- Laparoscopia virtual
 - Mayo Clinic College of Medicine
 - Medical Robotics at UC Berkeley
- Artroscopia
 - University of Sheffield
 - Department of Computer Science and Engineering, Chinese University of Hong Kong
 - Mitsubishi Electric Research Lab

Centros de investigacion (III)

- Cirugía Maxilo-facial
 - Surgical Simulation and Navigation Group, c a e s a r - center of advanced european studies and research, Bonn, Germany
 - Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Klinikum rechts der Isar, Munich University of Technology, Germany
 - Stanford University Medical Center
 - University Hospital Maastricht, the Netherlands
 - Charite HU-Berlin. Surgical Robotics Lab
 - University Clinic for Maxillofacial Surgery, University of Vienna, Austria

Algunas aplicaciones de RV en la URJC

- InsightMIST
 - <http://www.insightmist.com/>
- Mozart & Martín i Soler Virtual
 - <http://www.gmr.v.es/~jespa/mozart/>